

โปรแกรมสำหรับระบบบริหารจัดการและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก

APPLICATION FOR MANAGEMENT SYSTEM AND
POINT OF SALE AT RETAIL SHOP

นายพพล น้อยแก้ว

นายศิริพงษ์ แซ่หยก

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

โปรแกรมสำหรับระบบบริหารจัดการและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก

APPLICATION FOR MANAGEMENT SYSTEM AND
POINT OF SALE AT RETAIL SHOP

โดย

นายณพล น้อยแก้ว

นายศิริพงษ์ แซ่หยก

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

อ.ธนัญชัย ตรีภาค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมสำหรับระบบบริหารจัดการและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก

APPLICATION FOR MANAGEMENT SYSTEM AND

POINT OF SALE AT RETAIL SHOP

คณะผู้จัดทำ

นายณพพล น้อยแก้ว

รหัส 44015331

นายศิริพงษ์ แซ่หยก

รหัส 44015349

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.ธนัญชัย ศรีภาค)

โปรแกรมสำหรับระบบบริหารจัดการและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก

นายณพพล น้อยแก้ว 44015331

นายศิริพงษ์ แซ่หยก 44015349

อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ธนัญชัย ตรีภาค อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้งานในระบบบริหารจัดการและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้าปลีก ดังนั้นแนวคิดของโครงการนี้จึงต้องการพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น ลักษณะการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยการหาความต้องการ (Requirement) , การออกแบบระบบด้วยภาษา UML (Unified Model Language) , การออกแบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) และการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา (Java)

ฐานข้อมูลและโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก ที่ได้ทำการพัฒนานี้ได้ออกแบบจากความต้องการของผู้ใช้งานจริง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับธุรกิจร้านค้าปลีกในปัจจุบันได้จริง

**APPLICATION FOR MANAGEMENT SYSTEM AND
POINT OF SALE AT RETAIL SHOP**

Mr.Noppol Noikaew

Mr.Siripong Saeyok

Mr.Charoen Vongchumyen Advisor.

Mr.Thananchai Treepark Co-Advisor.

Academic Year 2003

ABSTRACT

This project is development of applying program, It is useful for executive management system and distribute the product to retail shop, especially, the group of people who always work involve with the business of retail shop. Therefore, the objective of this project, it would like the retail shop can run business smoothly, rapid and more accurate. The characteristic of program development to be composed of requirement, UML (Unified Model Language), Relational Database and program development of Java .

Database and the program of executive management and distribution of retail shop, they was designed from the requirement of real user. Anyhow, it is really useful for present retail shops in applying their work.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้พิมพ์ขึ้นด้วยความสมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงได้อย่างดีด้วยคำแนะนำ คำปรึกษา และคอยดูแลจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์เจริญ วงษ์หุ้มเย็น และ อาจารย์ธนัญชัย ศรีภาค คอยให้ความเอาใจใส่ แนะนำช่วยเหลือเสมอมาซึ่งต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้การค้นคว้าหาความรู้ เพื่อการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ในห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ที่ช่วยเหลือเพื่อนำใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และประกอบกับให้ความคิดดี ๆ จนทำให้โครงการชิ้นนี้สำเร็จ

ขอขอบคุณร้าน B.B. Betterway Supermarket ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในข้อมูลในส่วนของความต้องการ

และสุดท้ายขอกราบผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตคือ บิดา มารดา และบุคคลภายในครอบครัว ซึ่งได้เลี้ยงดู คอยสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ ความรักเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นายณพพล น้อยแก้ว

นายศิริพงษ์ แซ่หยก

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์	1
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้าปลีก	3
2.1 ความหมายของร้านค้าปลีก	3
2.2 ลักษณะการประกอบการค้าปลีก	3
2.2.1 ธุรกิจแบบเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของ	3
2.2.2 ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน	5
2.2.3 ธุรกิจแบบบริษัทจำกัด	7
2.2.4 ธุรกิจแบบสหกรณ์ผู้บริโภค	8
2.3 ประเภทของร้านค้าปลีก	9
2.3.1 ขนาดของร้านค้าปลีก	9
2.3.2 ลักษณะของสินค้าที่ขาย	11
2.3.3 นโยบายราคา	12
2.3.4 ลักษณะการขยายกิจการ	12
บทที่ 3 ทฤษฎีและหลักการ	14
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ	14
3.2 Unified Modeling Language (UML)	15
3.2.1 ผู้ที่ใช้ระบบ	15
3.2.2 ยูสเคส	15
3.2.3 ส่วนของการวิเคราะห์	16
3.2.4 ส่วนของการออกแบบ	18
3.2.5 ไดอะแกรมแสดงลำดับชั้น	18
3.2.6 ไดอะแกรมแสดงสถานะ	20

สารบัญ(ต่อ)

3.2.7 ส่วนของการเขียนโปรแกรมและทดสอบให้ได้เป็นไปตามการวิเคราะห์	21
3.2.8 ส่วนของการดูแลและการปรับปรุงระบบ	22
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม	23
4.1 การหาความต้องการ	23
4.2 การออกแบบระบบด้วยภาษา UML	24
4.2.1 ส่วนของยูสเคสไดอะแกรม	24
4.2.2 ส่วนของไดอะแกรมแสดงลำดับชั้น	25
4.2.3 คอลเลบอเลชันไดอะแกรม	32
4.2.4 ส่วนของคลาสไดอะแกรม	36
4.3 การออกแบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์	39
4.4 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา	44
บทที่ 5 ผลการทดลองการใช้งานสำหรับระบบบริหารจัดการและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก	50
5.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	50
5.2 การใช้งานสำหรับระบบบริหารจัดการและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก	50
5.3 การทดลองและการใช้งาน	51
บทที่ 6 บทสรุปและวิจารณ์	57
6.1 บทสรุปและวิจารณ์	57
6.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น	58
6.3 วิธีการแก้ไขปัญหา	58
6.4 แนวทางในการพัฒนา	59
ภาคผนวก ก.	60
ภาคผนวก ข.	67
บรรณานุกรม	72

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้าที่

3-1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ

22

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้าที่
3-1 สัญลักษณ์ของผู้ที่ใช้	16
3-2 สัญลักษณ์ของงาน	16
3-3 สัญลักษณ์ของการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ที่ใช้กับยูสเคส	16
3-4 แสดงสัญลักษณ์ของระบบย่อย, โมดูลและลำดับชั้น	16
3-5 แสดงวัตถุประกอบด้วยคลาส	17
3-6 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในไดอะแกรมแสดงลำดับชั้น	19
3-7 แสดงตัวอย่างไดอะแกรมแสดงลำดับชั้น	20
3-8 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในไดอะแกรมแสดงสถานะ	20
3-9 แสดงตัวอย่างไดอะแกรมสถานะของวัตถุของห้องพัก	20
4-1 แสดงยูสเคสไดอะแกรม ของระบบร้านค้าปลีก	24
4-2 แสดงไดอะแกรมแสดงลำดับชั้นในส่วนของการเข้าสู่ระบบ	25
4-3 แสดงไดอะแกรมแสดงลำดับชั้นในส่วนของการขายสินค้า	26
4-4 แสดงไดอะแกรมแสดงลำดับชั้นในส่วนของการแจ้งเตือนสินค้าหมด	27
4-5 แสดงไดอะแกรมลำดับชั้นในส่วนของการกำหนดสิทธิ์	28
4-6 แสดงไดอะแกรมแสดงลำดับชั้นในส่วนของการเพิ่มผู้ใช้ในระบบ	29
4-7 แสดงไดอะแกรมลำดับชั้นของการสั่งซื้อและรับสินค้า	30
4-8 แสดงไดอะแกรมแสดงลำดับชั้นในส่วนของการรายงานผล	31
4-9 แสดงคอลเลบอเลชันไดอะแกรมในส่วนของการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง	32
4-10 แสดงคอลเลบอเลชันไดอะแกรมในส่วนของการขายสินค้า	32
4-11 แสดงคอลเลบอเลชันไดอะแกรมในส่วนของการเข้าสู่ระบบ	33
4-12 แสดงคอลเลบอเลชันไดอะแกรมในส่วนของการแจ้งเตือนสินค้าหมด	33
4-13 แสดงคอลเลบอเลชันไดอะแกรมในส่วนของการเพิ่มผู้ใช้	34
4-14 แสดงคอลเลบอเลชันไดอะแกรมในส่วนของการสั่งซื้อและรับสินค้า	34
4-15 แสดงคอลเลบอเลชันไดอะแกรมในส่วนของการอ่านรายงาน	35
4-16 แสดงคลาสไดอะแกรมในส่วนแอกเซสคลาส	36
4-17 แสดงคลาสไดอะแกรมในส่วนของบิซซิเนสคลาส	37
4-18 แสดงคลาสไดอะแกรมในส่วนของวิวกلاس	38
4-19 แสดงฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ทั้งหมดของระบบ	39
4-20แสดงฐานข้อมูลในส่วนของซัพพลายเออร์	40
4-21 แสดงฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ในส่วนของพนักงาน	41
4-22 แสดงฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ในส่วนของการขาย	42
4-23แสดงฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ในส่วนของการรายละเอียดของสินค้า	43

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

รูปที่	หน้าที่
4-24 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ	44
4-25 แสดงภาพหน้าต่างหลักของระบบ	44
4-26 แสดงหน้าต่างข้อมูลของลูกค้า	45
4-27 แสดงหน้าต่างรายละเอียดของสินค้า	45
4-28 แสดงหน้าต่างของสินค้าแบบเป็นเซต	46
4-29 แสดงหน้าต่างข้อมูลของซับพลายเออร์	47
4-30 แสดงหน้าต่างการส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า	48
4-31 แสดงหน้าต่างการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า	48
4-32 แสดงหน้าต่างส่วนรายงาน	49
4-33 แสดงหน้าต่างของผู้ดูแลระบบ	49
5-1 หน้าต่างล็อกอิน	50
5-2 หน้าต่างหลักของโปรแกรม	51
5-3 หน้าต่าง User and Password	51
5-4 หน้าต่างเพิ่มผู้ใช้	52
5-5 หลังจากเพิ่มผู้ใช้เสร็จสิ้น	52
5-6 เป็นหน้าต่างข้อมูลลูกค้า	53
5-7 หน้าต่างของผู้ดูแลระบบ	53
5-8 หน้าต่างแสดงข้อมูล	54
5-9 หน้าต่างแสดงข้อมูลสินค้า	54
5-10 หน้าต่างแสดงสินค้าชนิดเซต	55
5-11 หน้าต่างรับสินค้าเข้า	55
5-12 หน้าต่างส่งสินค้าออก	56
ก-1 หน้าต่างที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ของการติดตั้ง MySQL	60
ก-2 หน้าต่างที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 ของการติดตั้ง MySQL	60
ก-3 หน้าต่างที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 ของการติดตั้ง MySQL	61
ก-4 หน้าต่างที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 ของการติดตั้ง MySQL	61
ก-5 หน้าต่างที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 ของการติดตั้ง MySQL	62
ก-6 หน้าต่างที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ของการติดตั้ง 2JSDK	62
ก-7 หน้าต่างที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 ของการติดตั้ง 2JSDK	63
ก-8 หน้าต่างที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 ของการติดตั้ง 2JSDK	63
ก-9 หน้าต่างที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 ของการติดตั้ง 2JSDK	64
ก-10 หน้าต่างที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 ของการติดตั้ง 2JSDK	64

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

ก-11 แสดงผลการ Run โปรแกรม Retail Shop	66
ข-1 หน้าต่าง User and Password	67
ข-2 หน้าต่างเพิ่มผู้ใช้	67
ข-3 หลังจากเพิ่มผู้ใช้เสร็จสิ้น	68
ข-4 เป็นหน้าต่างข้อมูลลูกจ้าง	68
ข-5 หน้าต่างของผู้ดูแลระบบ	69
ข-6 หน้าต่างแสดงข้อมูลของซัพพลายเออร์	69
ข-7 หน้าต่างแสดงข้อมูลสินค้า	70
ข-8 หน้าต่างแสดงสินค้าชนิดเขต	70
ข-9 หน้าต่างรับสินค้าเข้า	71
ข-10 หน้าต่างส่งสินค้าออก	71

บรรณานุกรม

- [1] ดำรงค์ศักดิ์ ชัยสนิท สุณี เลิศแสงกิจ, การดำเนินงานร้านค้าปลีก, สำนักพิมพ์วังอักษร, 2542
- [2] อภินทร อุณาภูล, Object Oriented Analysis and Design, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543
- [3] อภินทร อุณาภูล, กระบวนการและวิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดย UML, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546
- [4] เอกสารประกอบการสอนชุดการจัดการระบบฐานข้อมูล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
- [5] Ali Bahrami, Object oriented system development, McGraw Hill, 1999
- [6] Lan Sommerville, Software Engineering, Addison Wesley, 2000
- [7] Shelly Chashman Rasenblatt, Systems Analysis and Design, Course Technology, 2001